



Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Ciencias

Introducción a Ciencias de la Computación

Práctica 05

Decisiones y repeticiones.

Alumno: Landeros Rodríguez Rafael

Numero de cuenta: 324244353

1. Calculando PI a dardazos.

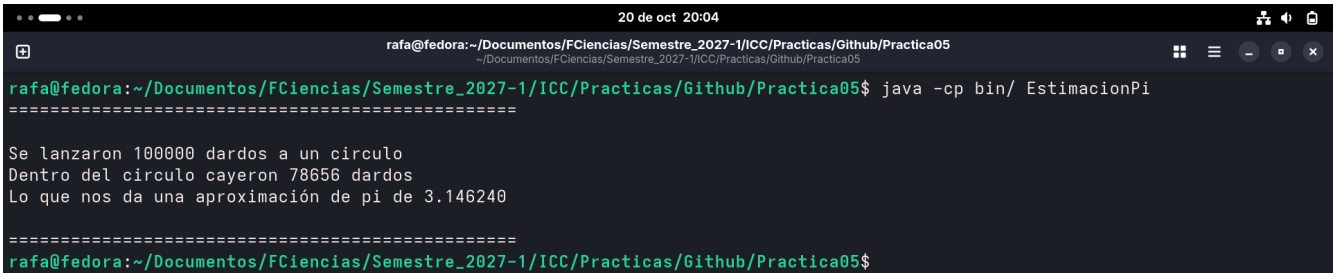
Actividad 1.1

4) Pues primero intente ver cuantos datos necesitaba para saber cuantas variables iba a usar, y note que para empezar necesitaba 3, uno para designar cuantos dardos lanzar, otra para ir contando cuantos dardos se han lanzado y el ultimo para contar cuantos dardos caen dentro, las variables para contar las inicialice en 0, ya con eso pude hacer un while donde use las variables que tenia para poner la condición, que era si el numero de dardos lanzados era menor a los que se tenían que lanzar se siguiera ejecutando, dentro del while declare dos variables para que fueran el eje x y y, y con ayuda de Math.random se le asignaban un valor random cada vez que se ejecutaba, luego con un if le puse una condicional con ayuda de Math.pow para decir que la suma de los cuadrados de los ejes debía ser menor o igual a 0, y ya si se cumplía se le sumaba 1 a la cantidad de dardos dentro del circulo (el else no ejecuta nada), ya saliendo del if puse que se le sumara 1 a la cantidad de dardos lanzados, pues ya con el while se pueden obtener los datos para estimar PI, entonces ya se puede declarar la variable Pi y asignándole un valor con la ecuación que nos dieron en la practica, al final ya solo puse que se imprimiera los valores obtenidos al programa.

5) Tabla hecha de acuerdo a los resultados dados de mi programa EstimacionPi.java .

Num. de experimento	Número de dardos	Estimación de Pi
1	100	2.920000
2	100	3.240000
3	100	2.880000
4	1,000	3.056000
5	1,000	3.100000
6	1,000	3.164000
7	10,000	3.155600
8	10,000	3.156800
9	10,000	3.142400
10	100,000	3.135080
11	100,000	3.136320
12	100,000	3.146240
13	1,000,000	3.141248
14	1,000,000	3.142900
15	1,000,000	3.142468

Foto de una de mis ejecuciones.



¿Por qué tres ejecuciones con el mismo número de dardos dan resultados distintos?

Debido a que le pedimos al programa que le asigne un valor random entre [0,1) para los ejes x y y, y al ser aleatorios, siempre en cada ejecución se va asignar otro numero, lo que hace que de un resultado diferente en cada ejecución.

¿Qué pasa con la estimación conforme aumenta el número de dardos?

Al tener mucho mas casos de que si el dardo cae dentro o fuera, va ir siendo mas preciso la aproximación de PI, debido a que la ecuación se realiza con valores “mas probables”.

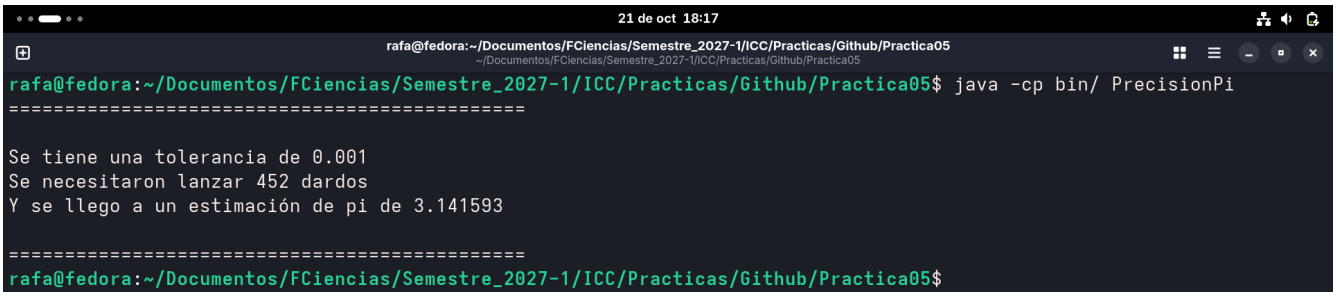
Actividad 1.2

3) La verdad es que lo primero que hice fue intentar comprender lo que me estaban pidiendo que hiciera (sin ofender, pero si no le entendía a la redacción del ejercicio), primero solo intente hacer lo que entendí, que fue crear el archivo y declarar la variable de tolerancia, luego como vi que se tenia que hacer algo parecido a la practica anterior copie y pegue el while que ya tenia, de ahí ya iba modificando el while y agregando variables conforme iba entendiendo el ejercicio, por ejemplo en el while, la parte de la asignación del valor random de los ejes y el if else se quedo igual, solo que antes del if else tuve que sumarle 1 a los dardos lanzados porque cuando se terminaba el if else se iba usar para actualizar el valor de pi y este actualizara el error para en un punto salir del while, y pues para hacer eso tuve que declarar y asignarle valor a estas variables y así, ya al final puse que imprimiera los datos que pedía la practica.

4) Tabla hecha de acuerdo a los resultados dados de mi programa PrecisionPi.java .

Tolerancia	Ejecución	Dardos necesarios	Estimación de PI
0.1	1	5	3.200000
0.1	2	9	3.111111
0.1	3	21	3.047619hilw
	Promedio:	11.66	
0.01	1	14	3.142857
0.01	2	70	3.142857
0.01	3	185	3.135135
	Promedio:	89.66	
0.001	1	452	3.141593
0.001	2	135	3.140741
0.001	3	359	3.142061
	Promedio:	315.33	

Foto de una de mis ejecuciones.



¿Qué tanto variaron los dardos necesarios entre las tres ejecuciones de una misma tolerancia?

Pues poco y mucho, no diría que hay una constante o un rango (bueno tal ves un rango si, pero no se), pero ahora si que se tarda lo que se tenga que tardar, hasta que llegue a un numero de dardos dentro que ya se cumple la condición.

¿Te parece que el promedio representa bien lo que pasó?

Me parece que si, porque aunque los dardos varían algo entre si, fue lo que se tardaron, y hay que tomar en cuanta los casos donde se lanzaron muchos mas dardos para llegar a lo esperado.

Compara esta tabla con la de la actividad 1.1

¿Cuántos dardos necesitaste para llegar a un error menor a 0.001?

En el programa de estimación se necesitaron lanzar 1,000,000 dardos para llegar a un error menor a 0.001

¿Concuerda con lo que observaste con un número fijo de dardos? Si no concuerda, ¿Por qué crees que pasa?

No concuerda, debido a que a que el programa de Precisión se detiene luego luego que ya llega a un error máximo permitido, lo cual puede llevar pocos casos o muchos, pero en general son muchos menos a los casos que se hacen en el programa de Estimación, debido a que este aunque llegue en un punto al mismo valor que llego el de Precisión, este se va seguir ejecutando sin parar hasta que se terminen de lanzar todos los dardo.

2. El regreso del señor Pines.

Actividad 2.1

2) Elegí que los datos a revisar fueran el préstamo, los meses y al principio la tasa (después con el ejercicio 3 decidí mejor verificar la clasificación), y los revisa a partir de un if, else if, else if, else los datos, verifica si el prestamos o los meses son igual o menor a 0 solo se imprime un texto indicando que hay algo extraño en el valor puesto respectivamente en cada caso, en la tasa igual pero verificaba si era indistinto de 0.15 (esto luego lo cambie por el ejercicio 3, y mejor lo explico como lo modifique después de escribir como resolví el ejercicio 3), y solo permití que el programa se ejecutara si los datos eran correctos dejando la parte del cotizador en el else.

3) Solamente declare la variable tasaAnual sin asignarle un valor, y ya con un if, else if, else if, else dependiendo de la condición le asignaba un valor, por ejemplo si la variable clasificación era igual a ‘E’ se le asignaba el valor de 0.15 a tasaAnual y así, y si llegaba al else se le asignaba el valor de 0 (todo esto es antes de que se verifiquen los valores).

(Continuando con la respuesta del ejercicio 2, al if, else if, else if, else que verificaba los valores modifique la parte de tasa para que ahora lanzara el mensaje de error cuando tasaAnual era igual a 0, ya que esto significaba que se había metido otro valor a parte de E, P, R en la clasificación, por lo cual ahora la pantalla de error decía que se tenia que meter un valor valido a la clasificación)

4) Pues cuando solo se imprimía un mensaje de error era porque le asigne un valor no permitido a uno de los valores, y ya la diferencia de resultados que hay entre clasificaciones se debe a que cada clasificación le asigna un valor especifico a tasa y con ese valor de tasa se hacen todas las operaciones, lo que provoca que de diferente resultado en cada clasificación.

Foto intentando ejecutar con un precio base negativo.

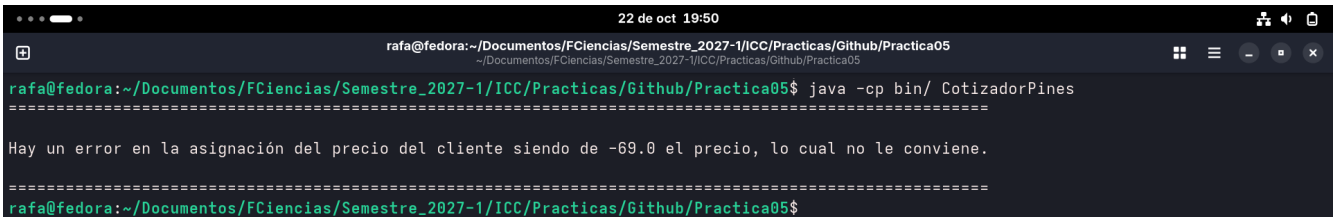


Foto intentando ejecutar con un plazo de meses negativo.

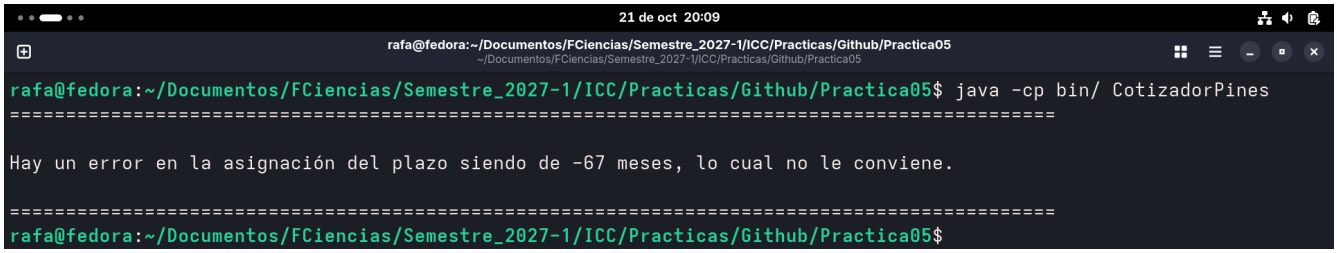


Foto ejecutando el programa con clasificación E.



Foto ejecutando el programa con clasificación P.



Foto ejecutando el programa con clasificación R.

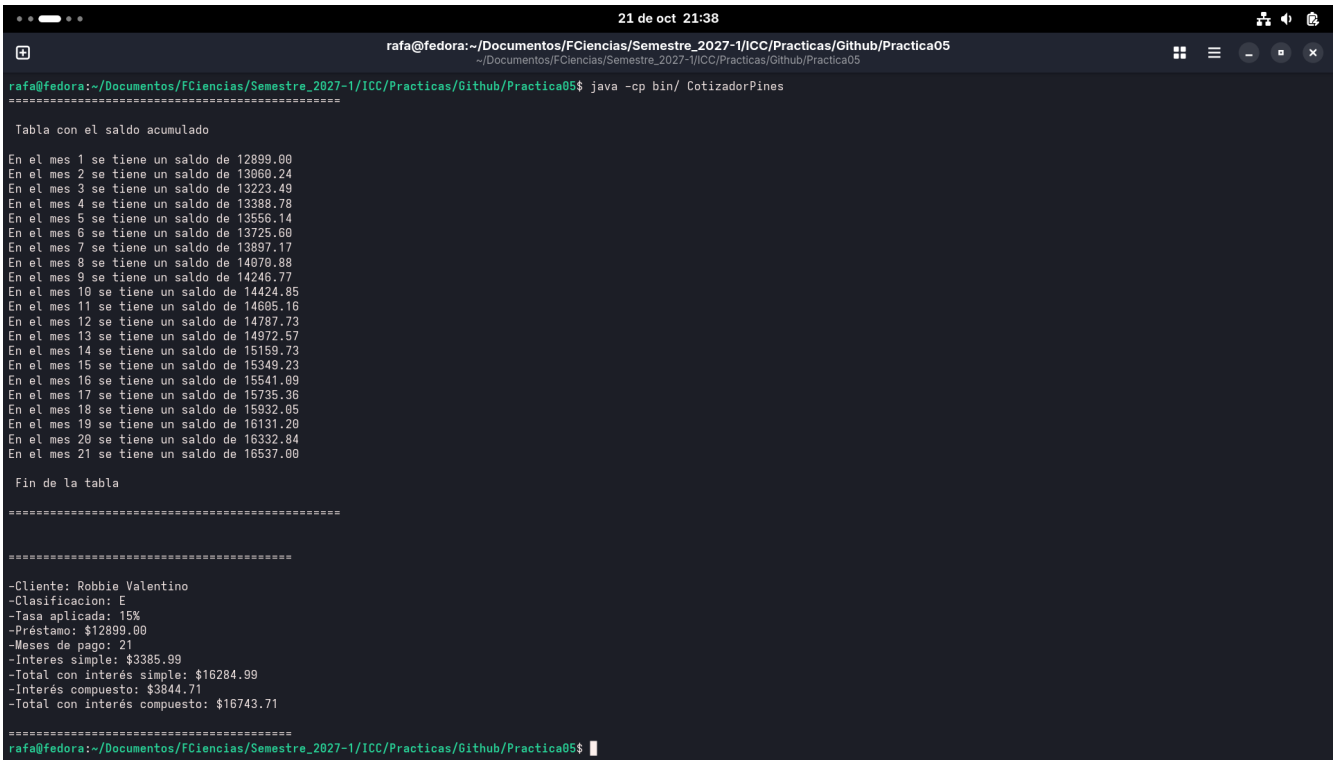


Actividad 2.2

1) Pues primero declare y asigne 2 variables, la primera que funciona para guardar el valor de la deuda y al principio tiene el valor del préstamo, y la segunda que guardaba la tasa mensual , básicamente toma la tasa anual y la divide entre 12 como decía la practica (ya tenia el valor de la tasa en decimal), y ya con esas variables pude construir el for poniéndole que se ejecutara hasta que i fuera mayor a los meses del plazo, con un valor inicial de 1, y en cada repetición primero puse que se imprimiera una linea de la tabla pedida y después de eso que se actualizara el valor de crecimiento de la deuda usando la ecuación que se deduce del 3. del cuadro amarillo de la practica.

3) Todo salio y los datos imprimidos concuerdan con el cuadro verde que hay en la practica (aunque no se si se tenia que imprimir de esa manera, de que primero la tabla y luego el cotizador).

Foto ejecutando CotizadorPines.java



Conclusiones

Pues esta practica fue interesante de hacer, me agrada que vamos aplicando todo lo que hemos estado viendo, y en general me fue relativamente bien a la hora de realizar la practica, lo único que si se me complico algo es que no llegue a entender bien lo que pedían las actividades a la primera, no se si fui yo o la redacción, pero eso hizo que me tardada mas en realizar los ejercicios, pero aparte de eso todo bien.